

PENDIENTES

- Averiguar esperanza media y varianzas de los resultados de distribuciones
- Memorizar formulas
- Practicar complejas de modelo normal
- Calculadora científica

MODELOS DE DISTRIBUCIÓN

VARIABLE ALEATORIA

Una variable aleatoria es esencialmente como una función en la que a cada resultado de un experimento aleatorio se le asigna un valor numérico para ser trabajado a posteriori.

Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas.

Cada valor de la variable aleatoria tiene asociada una probabilidad de que el evento suceda.

La distribución de probabilidades de una variable aleatoria DISCRETA se denomina FUNCIÓN DE CUANTÍA.

La distribución de probabilidades de una variable aleatoria CONTINUA se denomina FUNCIÓN DE DENSIDAD.

De cada distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta, se pueden calcular:

1. Esperanza matemática
2. Varianza (calculada con esperanza?)
3. Desviación estándar

Existen modelos probabilísticos para las variables aleatorias discretas. Estos son:

1. Modelo binomial: si se buscan éxitos o fracasos en un número fijo de intentos, CON reemplazo.
2. Modelo hipergeométrico: si se buscan éxitos o fracasos en un número fijo de intentos, SIN reemplazo.
3. Modelo Poisson: si no hay un número fijo de intentos, sino que hay un intervalo continuo de espacio o tiempo.

El modelo probabilístico para las variables aleatorias continuas es:

1. Modelo normal (campana de Gauss).

MODELO BINOMIAL

Se basa en el modelo de Bernoulli:

Un experimento aleatorio "de Bernoulli" tiene dos posibles resultados: éxito (cuando se presenta la característica bajo estudio) o fracaso.

- P = éxito
- Q = fracaso

Esto (observar solo sucesos de A o de no-A) se llama experiencia dicotómica, y es cuando se usa el modelo binomial.

"Si tenemos una experiencia dicotómica en la que destacamos un suceso éxito con probabilidad p y REPETIMOS la experiencia dicotómica un número N de veces, podemos fijarnos en el número de veces que ocurre el éxito, que será desde 0 hasta N ."

X = número de éxitos

Se escribe el modelo como $B(n,p)$

Ejemplos:

1. Lanzar una moneda 20 veces
 X = número de caras
 $X = B(20, 1/2)$
2. Contestar al azar una prueba de 50 preguntas con 4 posibles respuestas
 X = número de fallos
 $X = B(50, 3/4)$

Entonces para aplicar un modelo binomial formalmente, también necesitamos el valor específico de éxito que queremos evaluar. Para el ejemplo 2:
Se contesta al azar una prueba de 50 preguntas con 4 posibles respuestas. QUÉ PROBABILIDAD HAY DE QUE 25 SEAN CORRECTAS? = K

Entonces aplicamos la fórmula del modelo binomial:

- $N = 50$ - veces que se repite el experimento
- $P = 1/4 = 0,25$ - probabilidad de éxito para el evento que se estudia
- $Q = 3/4 = 0,75$ - probabilidad de fracaso
- $K = 25$ - quiero saber la probabilidad de éxito de 25 veces en 50 intentos

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

MODELO BINOMIAL NEGATIVO

Es una extensión del modelo binomial que evalúa la cantidad de fracasos necesarios antes de llegar a un determinado número de éxitos.

La distribución binomial negativa tiene dos parámetros fundamentales:

- r : el número deseado de éxitos
- P : la probabilidad de éxito en cada prueba.

Su función es:

$$P(x=k) = C_k^{k+r-1} P^r (1 - P)^k$$

x = número de fracasos antes de conseguir r éxitos

P = probabilidad de éxito

r = número deseado de éxitos

k = número de fracasos

En control de calidad, si necesitamos 3 unidades defectuosas ($r = 3$) y cada unidad tiene un 10% de probabilidades de ser defectuosa ($P = 0,1$), podemos calcular probabilidades específicas. Por ejemplo, la probabilidad de obtener exactamente 5 unidades no defectuosas ($k = 5$) antes de encontrar la tercera defectuosa es:

x = el resultado que obtendremos

$P = 0,1$

$r = 3$

$k = 5$

Después de aplicar la fórmula

$$P(x=5) = 0,0124$$

0,0124 es la probabilidad de necesitar exactamente 5 unidades no defectuosas antes de encontrar la tercera defectuosa.

MODELO HIPERGEOMÉTRICO

Es una distribución que permite calcular probabilidades cuando se realizan extracciones sin reposición de una población finita.

Ejemplo:

En un lote de 20 productos, 5 son defectuosos y 15 no presentan defectos. Se seleccionan 4 productos al azar sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de los productos seleccionados sean defectuosos?

Su función es:

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Donde:

- N: tamaño total de la población
- K: cantidad de elementos favorables en la población
- n: tamaño de la muestra
- x: cantidad de elementos favorables obtenidos en la muestra.

En un lote de 20 productos, 5 son defectuosos y 15 no presentan defectos. Se seleccionan 4 productos al azar sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de los productos seleccionados sean defectuosos?

N = 20 (productos totales)

K = 5 (productos defectuosos de los totales)

n = 4 (muestra)

x = 2 (defectuosos deseados en la muestra)

Después de aplicar la fórmula:

$$P(x = 2) = 0,2167$$

0,2167 es la probabilidad de obtener exactamente 2 productos defectuosos al seleccionar 4 productos de un lote de 20, sabiendo que existen 5 defectuosos y que las extracciones se realizan sin reposición.

MODELO DE POISSON

Es una distribución que permite calcular la probabilidad de que ocurra una determinada cantidad de eventos en un intervalo de tiempo, espacio, o superficie (medidas continuas) cuando esos eventos ocurren de manera aleatoria e independiente.

La distribución de Poisson tiene dos parámetros fundamentales:

- x : cantidad de eventos que se desea analizar
- λ (lambda): cantidad promedio de eventos esperados en el intervalo

Su función es:

Donde:

- x : cantidad de eventos deseados, a evaluar.
- λ : promedio de ocurrencias en el intervalo analizado
- e : constante de Euler (aprox. 2,71828)

En una central telefónica se reciben en promedio 4 llamadas por hora. ¿Cuál es la probabilidad de recibir exactamente 6 llamadas en una hora?

$\lambda = 4$ (promedio de llamadas por hora)

$x = 6$ (llamadas deseadas)

Después de aplicar la fórmula:

$$P(x=6) = 0,1042$$

0,1042 es la probabilidad de recibir exactamente 6 llamadas en una hora cuando el promedio es de 4 llamadas por hora.

Ejemplo 2:

Un nodo de red recibe **6** peticiones **por minuto**. Calcular la probabilidad de que reciba 2 peticiones en **10 segundos**.

$\lambda = 6$ para 60 segundos = 1 para 10 segundos

$k = 2$

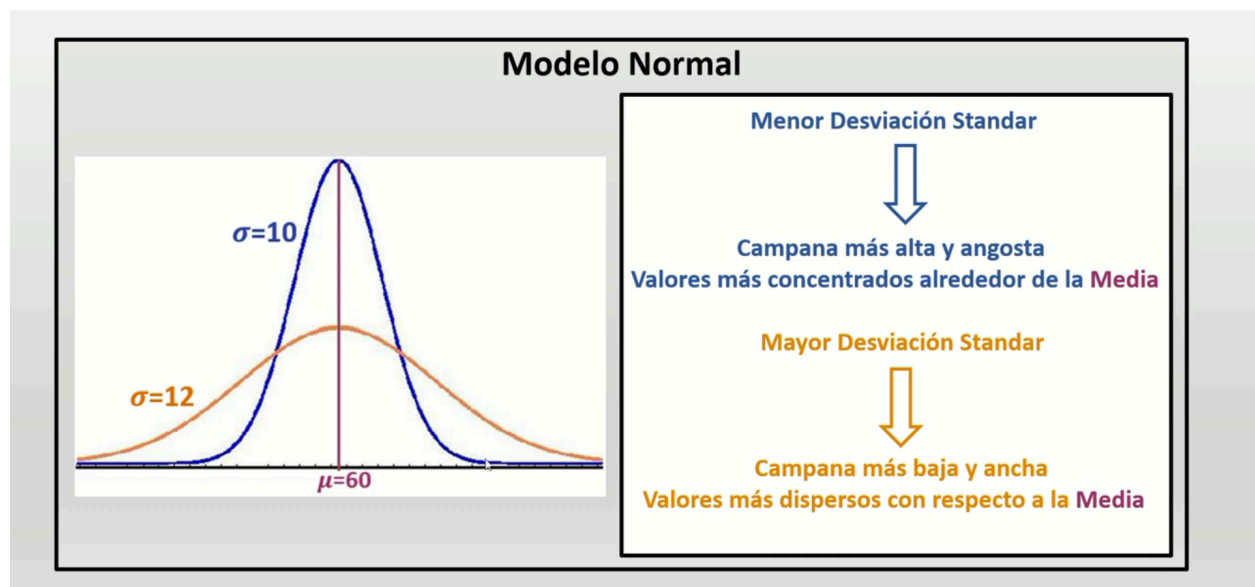
MODELO NORMAL

Las distribuciones de probabilidad de variables continuas pueden estudiarse desde dos perspectivas:

1. La distribución observada o empírica, obtenida a partir de datos reales.
2. La distribución teórica, que es un modelo matemático que intenta aproximar el comportamiento de esos datos.

Una de las distribuciones teóricas más importantes es la distribución normal o campana de Gauss.

En la campana de Gauss del modelo normal, la probabilidad se representa por área de la campana. Por ende, la probabilidad de un evento puntual es 0. Lo que se calcula en este modelo es la probabilidad de un rango de eventos (menor que un valor, mayor que un valor, entre dos valores).



La distribución normal tiene dos parámetros:

1. La media μ
Ejemplo: si la altura promedio de una población es 175 cm, entonces $\mu = 175$.
2. La desviación estándar σ

Cuando una variable sigue una distribución normal, se escribe:

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

Ejemplo alturas:

$$X \sim N(175, 10)$$

Los ejercicios de modelo normal se resuelven transformando los datos de una variable llamada Z:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Z indica cuántos desvíos estándar separan al valor X de la media.

Supongamos:

$$\mu = 175$$

$$\sigma = 10$$

Queremos analizar una altura de:

$$X = 185$$

$$Z = 185 - 175 / 10$$

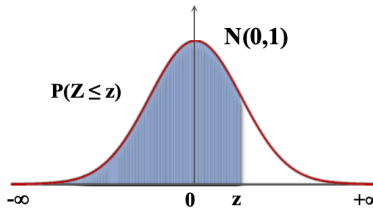
$$Z = 1$$

185 cm está 1 desvío estándar por encima del promedio.

TRABAJO CON LA TABLA

Cada distribución de probabilidades va a tener distintos valores, medias, y desvíos. Esto no significa que necesitemos una tabla para cada ejercicio. Significa que traducimos los valores del ejercicio a uno estándar para trabajar con una tabla que es $N(0,1)$. Al sacar Z , estamos sacando un desvío estándar estandarizado en base a nuestros datos que se puede aplicar a la tabla universal.

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN NORMAL N(0,1)



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9975	0,9976	0,9977	0,9978	0,9979	0,9980	0,9981	0,9982	0,9983	0,9984
2,9	0,9985	0,9986	0,9987	0,9988	0,9989	0,9990	0,9991	0,9992	0,9993	0,9994
3,0	0,9995	0,9996	0,9997	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,1	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,2	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,3	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,4	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,5	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,6	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
4,0	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999

La tabla sirve para calcular el porcentaje de datos que se encuentran por debajo de nuestro dato (ejemplo: cuántos alumnos sacaron un 8 o menos?). Por eso el primer valor de la tabla ($Z = 0$) da 0,5; porque una mitad de los datos está a la izquierda del centro de la campana y la otra mitad a la derecha.

Lo importante a recordar es que la tabla solo sirve para calcular los datos "a la izquierda", es decir, menores a Z . Si queremos saber lo contrario, usamos el complemento.

La distribución normal permite determinar qué tan frecuente o infrecuente es un valor dentro de una población.

El valor Z mide qué tan lejos se encuentra un dato respecto de la media en unidades de desviación estándar, y la tabla permite convertir esa distancia en una probabilidad o porcentaje acumulado.

INFERENCIA ESTADÍSTICA

La inferencia estadística es el inferir conclusiones sobre una población pero a partir de una muestra.

3 cosas que “cumple” (?) la inferencia estadística:

1. Eficiencia: se da porque desaparecemos los atípicos con la muestra (En clase: el 10 y el 2 no modificaron los promedios de las muestras sustancialmente).
2. Consistencia: el ejemplo en clase es consistente porque la muestra se acerca significativamente a la población (15/25).
3. Insensibilidad: una distribución es sesgada cuando tiene asimetrías. Una muestra es insensibilizada (?).

Para inferir usamos estimadores, que son fórmulas aplicadas a las muestras para estimar características de la población.

A la hora de inferir un valor, hacemos una estimación. Se puede hacer de dos formas:

1. Con un valor puntual, como una media.
Más precisa, más riesgo de error
2. Con un rango, que da una idea de incertidumbre (estimación por intervalo).
Menos precisión, menos riesgo de error.

ERRORES ESTÁNDAR

Los errores estándar son una medida de variación de los resultados de muestras. Cuanto más chico el número, más confiable el resultado (error de 2.000 vs 10.000 pesos en un ingreso promedio de 150.000).

TEORÍA DEL LÍMITE CENTRAL (un valor promedio)

El Teorema del Límite Central es un principio fundamental de la estadística que establece que, al extraer múltiples muestras aleatorias de gran tamaño de una población, la distribución de las medias muestrales tenderá a seguir una distribución normal, independientemente de la forma que tenga la distribución original.

INTERVALOS DE CONFIANZA

Los intervalos de confianza son aquellos definidos para estimar un promedio sobre una muestra, ya que como dijimos es imposible ser 100% acertado con un valor preciso al trabajar con muestras. Como todo intervalo, tienen un límite inferior y uno superior. También tienen un parámetro llamado "confianza". Si definimos el sueldo promedio como un intervalo entre 70.000 y 80.000, con una confianza del 95%, significa que el 95% de las veces que se repita el estudio el intervalo mencionado contendría el verdadero valor de la media.

La fórmula para calcular el intervalo depende de la confianza (por qué elegiría una confianza más baja?)

$IC\ 95\% = Media + \sigma - (1,96 \times error)$
$IC\ 99\% = Media + \sigma - (2,57 \times error)$

Una investigadora estudia el tiempo que los estudiantes dedican de manera autónoma a estudiar en la universidad. Se extrae una muestra de 64 alumnos y se calcula un promedio de estudio de 18 horas semanales. Por auditorías históricas, podemos conocer que la desviación estándar de la población es de 4 horas. Calcular, construir, e interpretar un intervalo de 95% de confianza para la verdadera media poblacional.